

Monohybridisme.

On parle du monohybridisme lorsqu'on réalise un croisement entre deux individus différents par un seul caractère héréditaire.

I/ Hérité autosomale.

1) Dominance absolue. $A > a$

$$\begin{array}{lcl}
 P: [A] \times [a] \text{ (purs)} & & F_1 \times F_1: [A] \times [A] \\
 \text{g\acute{e}notype } \frac{A}{A} & \frac{a}{a} & \text{g\acute{e}notype } \frac{A}{a} & \frac{A}{a} \\
 \text{p\acute{h}\acute{e}notype } \underline{A} & \underline{a} & \text{p\acute{h}\acute{e}notype } \underline{A} & \underline{a} \\
 & \Rightarrow & \\
 F_1 & \swarrow & F_2 \quad \frac{3}{4} [A] \text{ et } \frac{1}{4} [a]. \\
 & 100\% \frac{A}{a} [A] &
 \end{array}$$

2) Codominance $A = B$

$$\begin{array}{lcl}
 P: [A] \times [B] \text{ purs} & & F_1 \times F_1: [AB] \times [AB] \\
 \text{g\acute{e}notype } \frac{A}{A} & \frac{B}{B} & \text{g\acute{e}notype } \frac{A}{B} \times \frac{A}{B} \\
 \text{p\acute{h}\acute{e}notype } \underline{A} & \underline{B} & \text{p\acute{h}\acute{e}notype } \underline{A} & \underline{B} \\
 & \Rightarrow & \\
 F_1 & \swarrow & F_2 \quad \frac{1}{4} [A] + \frac{1}{2} [AB] + \frac{1}{4} [B] \\
 & 100\% \frac{A}{B} [AB] &
 \end{array}$$

II/ Hérité liée au sexe.

1) Dominance absolue $A > a$

- la mère porte l'allèle dominant

$$\begin{array}{lcl}
 P: [A]_{\text{f}} \times [a]_{\text{m}} \text{ (purs)} & & F_1 \times F_1: \text{f} [A] \times \text{m} [A] \\
 \text{g\acute{e}notype } X_A X_A & X_a Y & \Rightarrow \text{g\acute{e}notype } X_A X_a & X_A Y \\
 \text{p\acute{h}\acute{e}notype } \underline{X_A} & \underline{X_a} Y & \text{p\acute{h}\acute{e}notype } \underline{X_A} & \underline{X_A} Y \\
 & \Rightarrow & \\
 F_1 & X_A X_a [A]_{\text{f}} & X_A Y [A]_{\text{m}} & F_2 \quad [A]_{\text{f}} \frac{1}{2} & [A]_{\text{m}} \frac{1}{4} \text{ et } [a]_{\text{m}} \frac{1}{4}
 \end{array}$$

- le père porte l'allèle dominant

$$\begin{array}{lcl}
 P: [a]_{\text{f}} \times [A]_{\text{m}} \text{ purs} & & F_1 \times F_1: [A]_{\text{f}} \times [a]_{\text{m}} \\
 \text{g\acute{e}notype } X_a X_a & X_A Y & \Rightarrow \text{g\acute{e}notype } X_A X_a & X_a Y \\
 \text{p\acute{h}\acute{e}notype } \underline{X_a} & \underline{X_A} Y & \text{p\acute{h}\acute{e}notype } \underline{X_A} & \underline{X_a} Y \\
 & \Rightarrow & \\
 F_1 & [A]_{\text{f}} \frac{1}{2} \text{ et } [a]_{\text{m}} \frac{1}{2} & F_2 \quad \frac{1}{4} \text{f} [A], \frac{1}{4} \text{f} [a], \frac{1}{4} \text{m} [A] \text{ et } \frac{1}{4} \text{m} [a].
 \end{array}$$

- Rédaction Autosomal -

On étudie chez ... la transmission d'un seul caractère héréditaire
il s'agit d'un cas de monohybridisme.

La descendance obtenue est (homogène / hétérogène) d'où la loi de Mendel (est / n'est pas) vérifiée.

Si 1^{ère} loi de Mendel est vérifiée
(F_1 montre un phénotype parental 100%
[] / F_2 montre un caractère phénotypique
intermédiaire [])

d'où il s'agit d'un cas de
monohybridisme à (dominance absolue /
codominance)

Si 1^{ère} loi n'est pas vérifiée
 F_2 montre deux caractères "et"
statistiquement sur un effectif de ...
... [] représentant $\frac{1}{4}$...
... [] représentant $\frac{1}{4}$...

Cette répartition phénotypique (-, -)
coïncide avec celle de F_2 issue du
croisement de ... sans le cas
de monohybridisme à (dominance
absolue / codominance).
d'où le caractère "est dominant"

Soit le couple d'allèle (,) avec (= / >)
- : allèle (dominant / codominant) responsable du phénotype :
- : allèle (récessif / codominant) " "

Interprétation Chromosomique (le phénotype intermédiaire s'écrit :

Rédaction liée au sexe

On étudie chez le ... la transmission d'un seul caractère héréditaire

il s'agit d'un monohybridisme.

Si le caractère dominant chez le père
 F_1 montre une ségrégation phénotypique selon
le sexe d'où : les mâles héritent le caractère
maternel et les femelles héritent le
caractère paternel.

Si le gène est autosomal alors F_2 doit
être homogène Or ce n'est pas le cas donc
ce gène est lié au sexe.

Si le gène est porté par Y alors il ne
s'exprime que chez les mâles en passant
de père en fils Or ce n'est pas le cas.
ce : le gène est porté par X.

Relation de dominance : Chaque femelle
de F_1 a hérité un allèle ... de sa mère et
un allèle ... de son père et puisque son
phénotype est ... donc ... est dominant

Si le caractère dominant chez la mère
Relation de dominance F_1 est homogène
elle présente un caractère ... 100%
par individu ... d'où le caractère ...
est dominant.

F_2 montre une ségrégation phénotypique
selon le sexe : les mâles héritent le
caractère maternel et les femelles héritent
le caractère paternel.

Si le gène est autosomal
($\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$) ou ($\frac{1}{2}$ ♀ et $\frac{1}{4}$ ♂ et $\frac{1}{4}$ ♂ récessif) ↑

Si le gène est porté par Y alors il ne s'exprime
que chez les mâles en passant de père
en fils Or ce n'est pas le cas
ce : le gène est porté par X.

Soit le couple d'allèle (,) tel (>) : ... allèle ...
... allèle ...